



Aprendizaje Estadístico y Algoritmos de IA

Trabajo Práctico 8: Explorando métodos de aprendizaje automático supervisado, no supervisado y por refuerzo

A network diagram with nodes and connections on a green background. The nodes are represented by small white dots and larger colored spheres (orange, yellow, and light blue). They are interconnected by thin white lines, forming a complex web of connections. The background is a solid green color.

Temas Principales del Trabajo

Aprendizaje Estadístico

Evolución de la verosimilitud de hipótesis basada en observaciones

K-means

Algoritmo de aprendizaje no supervisado para agrupamiento

KNN

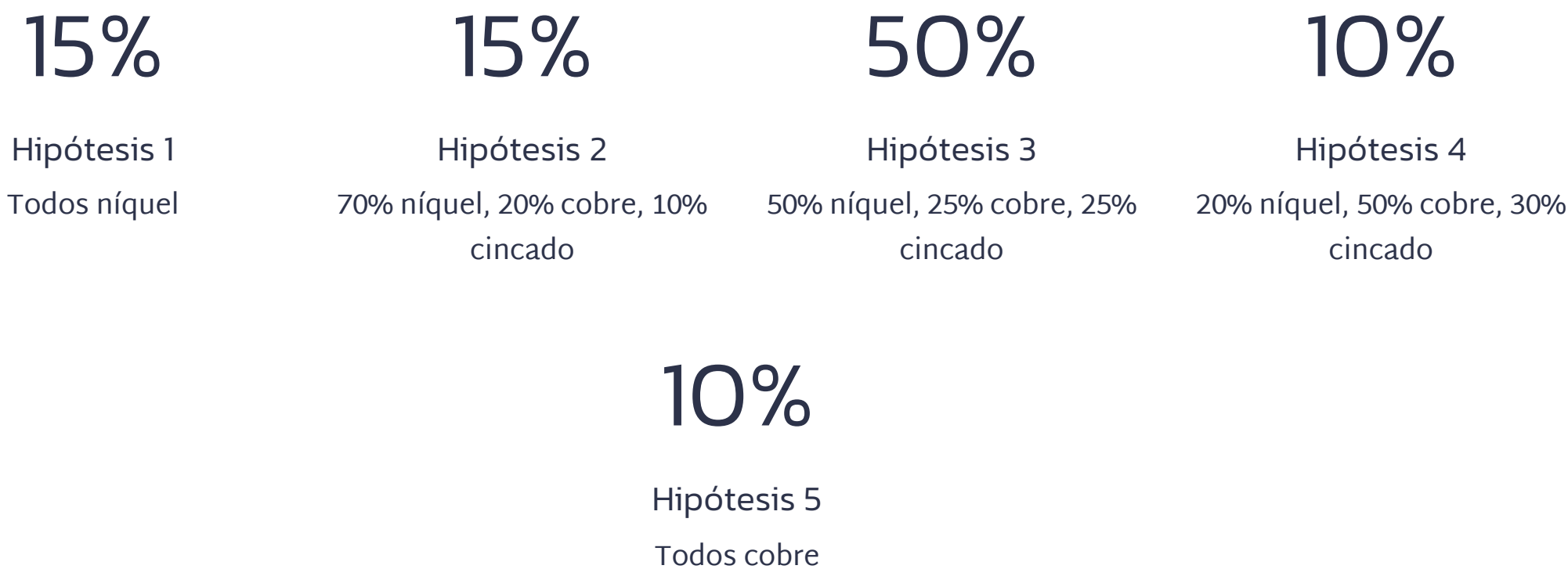
Algoritmo de aprendizaje supervisado basado en vecinos cercanos

Q-Learning

Algoritmo de aprendizaje por refuerzo para toma de decisiones

Problema de los Tornillos: Distribución A Priori

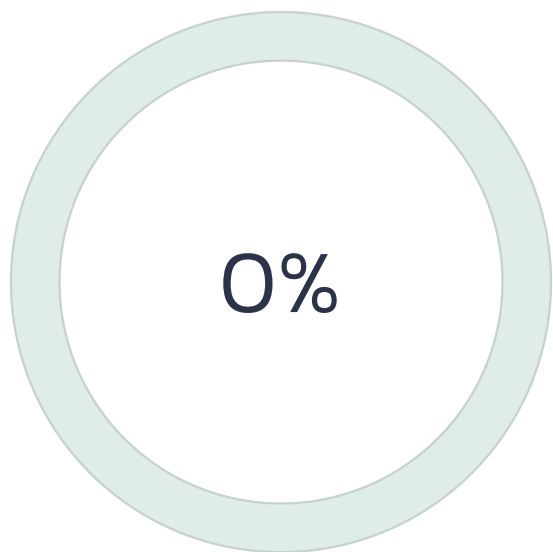
Un fabricante produce cajas con 1000 tornillos con diferentes recubrimientos electrolíticos (níquel, cobre, cincado).



Aplicación del Teorema de Bayes

Tras observar 10 tornillos de cobre consecutivos, calculamos las probabilidades posteriores:

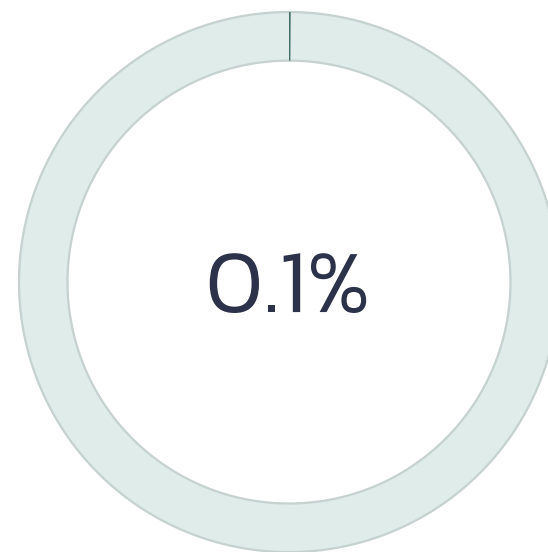
$$P(h_i | E) = \frac{P(E | h_i) \cdot P(h_i)}{\sum_{i=1}^5 P(E | h_i) \cdot P(h_i)}$$



H1 (Níquel)
Probabilidad nula



H5 (Cobre)
Máxima probabilidad

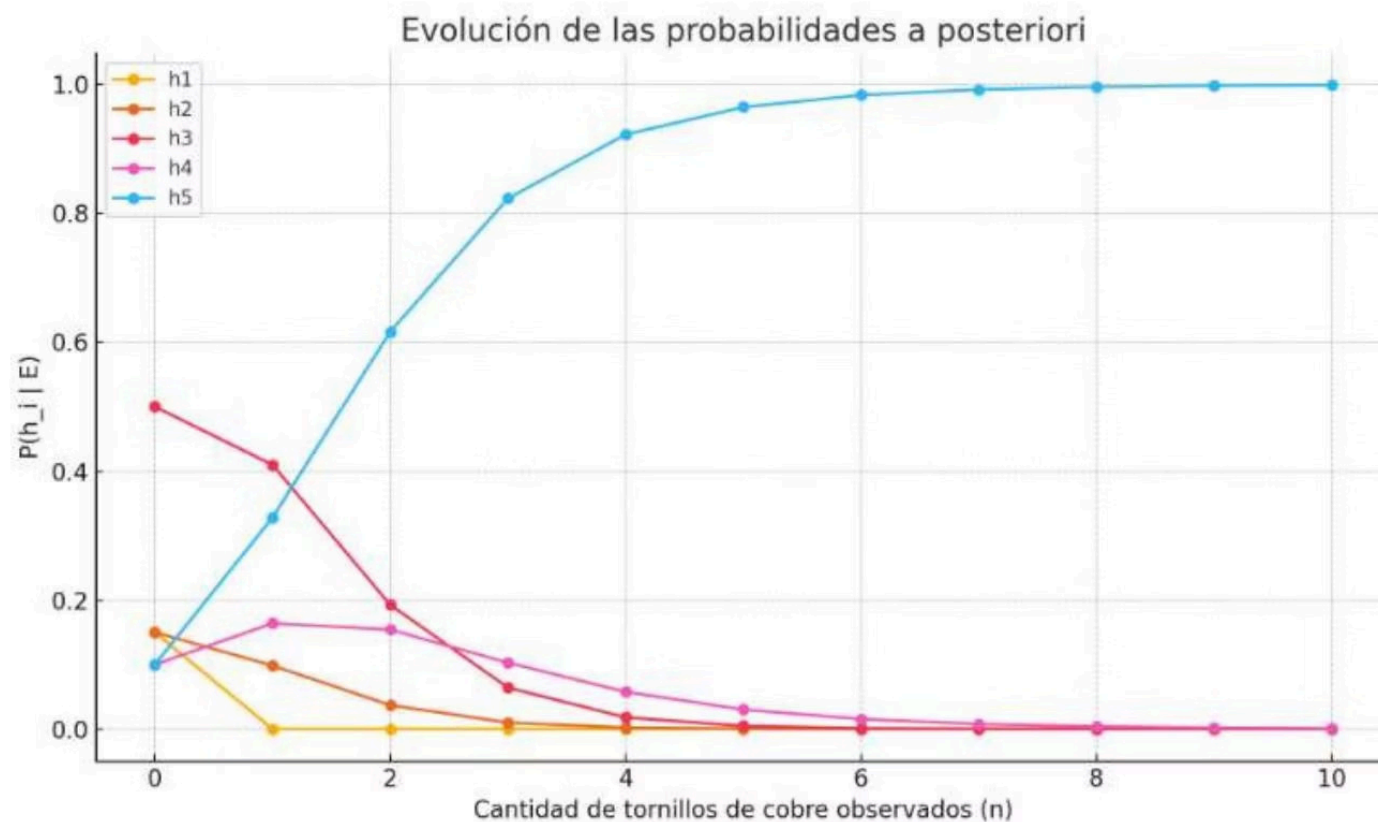


H2, H3, H4
Probabilidades residuales

Evolución de la Verosimilitud

La gráfica muestra cómo cambian las probabilidades de cada hipótesis conforme se extraen más tornillos de cobre:

La hipótesis H5 (todos cobre) domina rápidamente, alcanzando 99.9% de probabilidad tras 10 extracciones.



Diferencias: Supervisado vs No Supervisado

Aprendizaje Supervisado

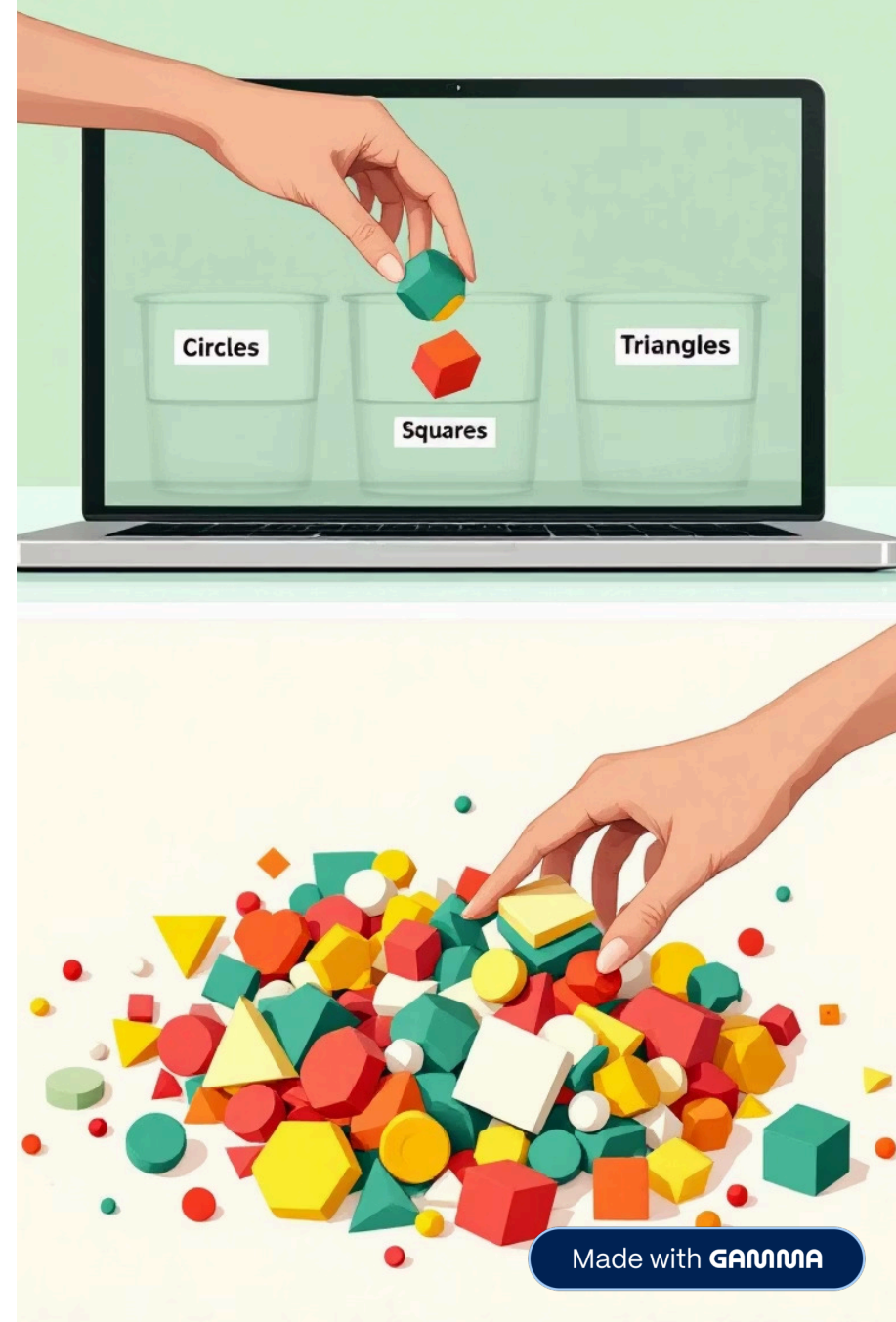
Aprende con datos etiquetados donde se conoce la respuesta correcta. Predice salidas para nuevos datos.

Ejemplo: KNN clasifica según clases conocidas previamente.

Aprendizaje No Supervisado

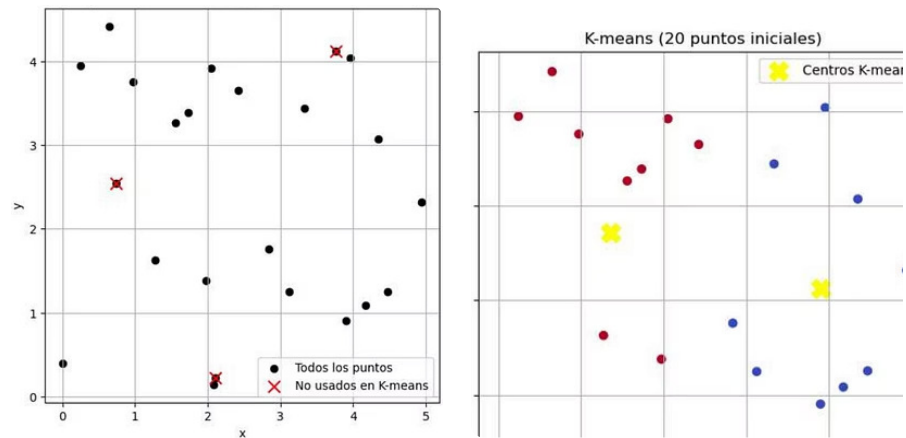
Aprende de datos sin etiquetas, buscando patrones ocultos. Agrupa datos según similitudes.

Ejemplo: K-means agrupa en clusters sin conocer las clases.



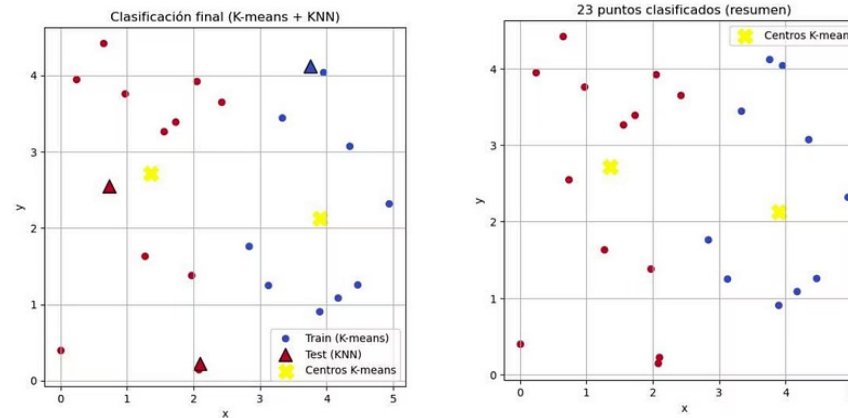
Implementación K-means: 23 Puntos Aleatorios

Generación de 23 puntos con coordenadas xy en el intervalo [0,5]. Clasificación de 20 puntos en 2 grupos usando K-means:



Clasificación KNN de Puntos Restantes

Los 3 puntos restantes se clasifican usando KNN con diferentes valores de K:

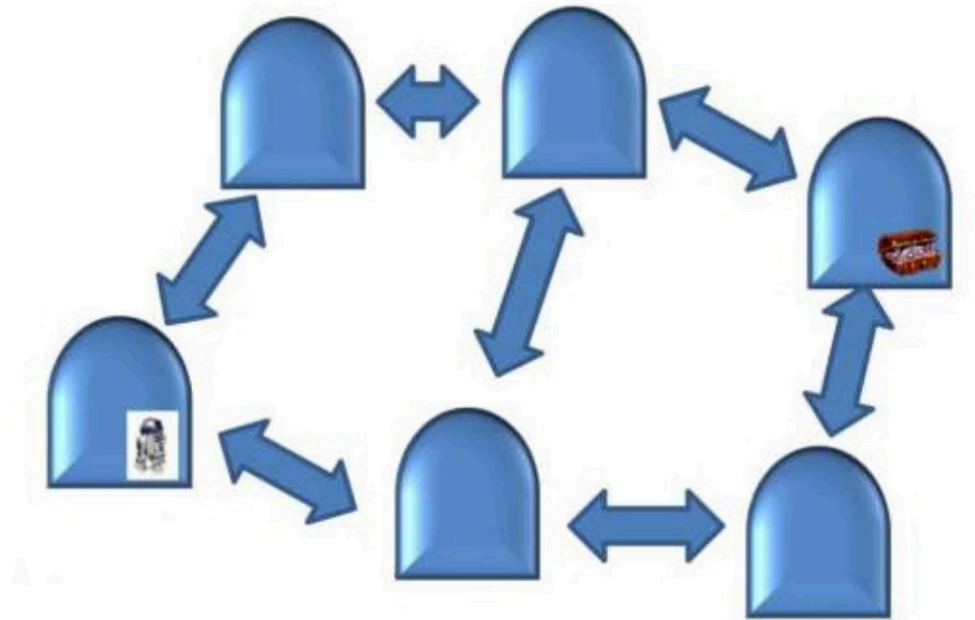


❏ Con $K=3$ se observó una clasificación precisa. Modificar K puede cambiar la clasificación de los puntos en KNN.

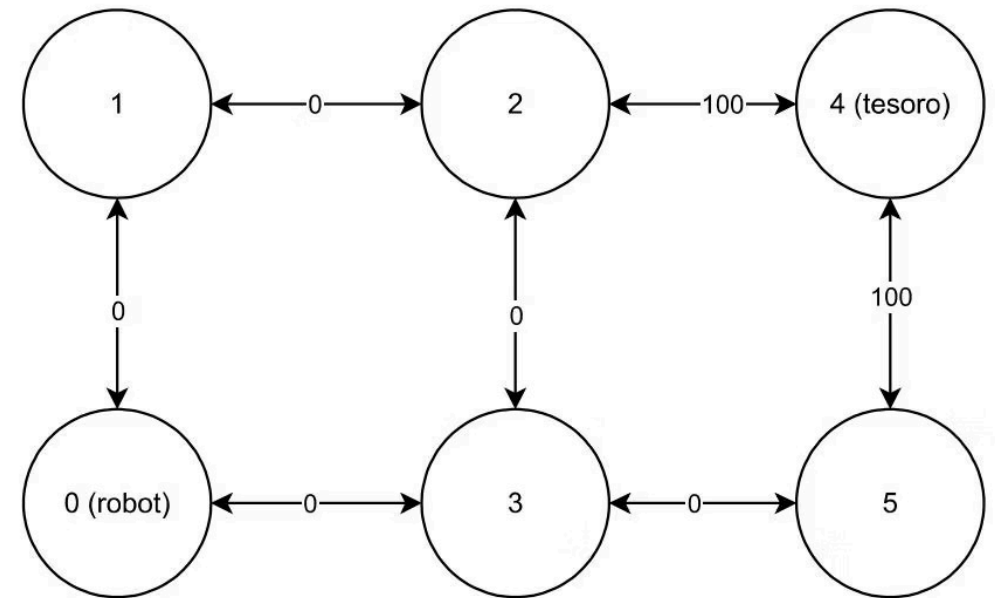
Q-Learning: Búsqueda del Tesoro

Implementación de Q-Learning con $\gamma=0.9$ en una red de salas. Matriz de recompensas: 0 para caminos accesibles, 100 para llegar al tesoro.

Red de Salas



Asignación de Recompensas



Política Óptima Q-Learning

Tras 10,000 episodios de entrenamiento, el algoritmo encuentra la política óptima para llegar al tesoro:

Las flechas rojas muestran el camino óptimo desde cada sala hacia el tesoro (sala 4).

Referencia: Poole, D. & Mackworth, A. (2017) *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*. Cambridge University Press

